

[별표 2]

조선업종 유해화학물질 저장시설 설치에 관한 세부기준

1. 사고예방 설치기준

가. 배관설비

기술기준	세부기준
1) 배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 기존시설로서 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	1)-1 배관의 재료는 강관 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 금속성 재료로 하지 아니할 수 있다. (1) 유해화학물질 중 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(이하 “화학물질등록평가법”이라 한다) 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 금속부식성물질(금속부식성물질이 아니라는 증거가 없는 경우 피부부식성물질 구분 1은 금속부식성물질 구분 1(H290)로 분류할 수 있다. 다만, 액체인 경우에 한한다)을 취급하는 배관의 경우 (2) 배관의 구조를 내관 및 외관의 이중으로 하고, 내관과 외관의 사이에는 틈새공간을 두어 누설여부를 외부에서 쉽게 확인할 수 있도록 한 경우 (3) 이 밖에 공정의 특성상 금속성 재료를 사용할 수 없는 배관의 경우 1)-2 또한, 금속성 재료가 아닌 배관을 사용하는 경우 다음에 해당하는 조치를 하여야 한다. (1) 열화방지를 위하여 배관이 자외선에 직접 노출되지 아니하도록 보호조치를 할 것 (2) 외력 등에 의하여 배관이 파손될 우려가 있는 경우 파손되지 아니하도록 보호조치를 할 것
2) 배관은 물질을 안전하게 수송할 수 있는 적절한 구조를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으	

로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 기존시설로서 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	
3) 배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 기존시설로서 다른 법령에 따라 실	3)-1 배관의 강도 기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 3)-2 배관의 두께는 다음의 기준에 적합한 것으로 한다. (1) 한국산업표준의 배관용 스테인레스 강관 최소 두께(KS D 3576) (2) 한국산업표준의 압력 배관용 탄소 강관 최소 두께(KS D 3562) (3) 폴리에틸렌(PE)관, 폴리염화비닐(PVC)관, 기타 강관 등 그 밖의 재질은 한국산업표준에서 인증한 최소 두께 (4) 위 (1)부터 (3)에 해당하지 않는 경우 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른 최소 두께

시험 검사 결과 합격한 경우	
4) 배관 또는 그 배관(저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발·화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류·온도·농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.	
5) 배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고 보수가 필요한 경우에는 적절하게 조치하여야 하며, 설계압력이 0.2 MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용접 접합부에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 (다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께 측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI) 등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년	5)-1 설계 압력이 0.2 MPa를 초과하는 유해화학물질 배관에 대해서는 시설 가동 전 용접부 검사를 실시하여야 하며, 비파괴시험을 실시하는 용접부는 취급하는 물질의 유해성에 따라 위험 우려(물리적, 화학적 성분이 다른 배관이 상호 교차하거나, 병행하고 있는 배관, 굴곡저 응력 등이 큰 용접부)가 큰 용접부를 대상으로 다음의 기준에 따라 실시한다. 또한, 사용 중 배관 용접부에 결함이 발생하였거나, 부식에 의한 배관 두께 감소 및 외부 충격에 의한 배관 변형 등 배관 용접부에 결함 발생 우려가 있는 경우에는 비파괴시험을 실시한다. (1) 용접 접합부에 대한 비파괴시험은 취급하는 물질의 유해성에 따라 다음과 같이 실시한다. (1-1) 인체급성유해성물질: 전체 용접부의 20% 이상 (1-2) 인체만성유해성물질: 전체 용접부의 5% 이상 (1-3) 생태유해성물질: 전체 용접부의 20% 이상(유해화학물질이 사업장 경계부지 밖의 하천이나 토양으로 흘러가지 않도록 차단시설 및 집수시설 등을 설치하는 경우 또는 실내의 경우 5% 이상) 5)-2 배관 등의 용접은 아아크용접 그 밖에 이와 동등 이상의 효과를 갖는 용접방법으로 한다. 다만, 용접하는 것이 부적당할 때에는 안전상 필요한 강도를 갖는 플랜지 접합 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 접합 방법으로 갈음할 수 있다. 5)-3 비파괴시험의 실시 기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 5)-4 배관의 개스킷은 다음의 기준에 따라 적합하게 조치하여야 한다. (1) 개스킷은 해당 물질, 압력, 온도 등을 고려하여 적절한 재질, 두께, 종류를 선정하여야 하며 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따라 설치할 것 (2) 운전 중에 진동, 온도변화, 압력 등의 영향으로 볼트가 풀리는 등 체결력(조임력)의 저하가 생기고 유·누출이 발생할 수 있으므로 정기적으로 유·누출 여부를 확인하고 유·누출이 의심될 경우 즉시 조치할 것 (3) 볼트 해체 시 내부의 유체압은 대기압으로 하며, 가능한 한 관 내 유체를 제거한 후 작업할 것

12월 21일 이전에 착공한 시설로서 「화학물질관리법」 제24조 제2항에 따라 실시한 검사결과서를 갖춘 경우	
6) 밸브는 다음 각 목의 기준에 따라 적절하게 설치하여야 하며, 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다. 가) 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐방향(조작스위치에 의하여 그 밸브 등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐상태를 포함한다)을 색채 등으로 표시하여 구분되도록 하여야 한다. 나) 밸브 등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브 등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관 내의 물질의 종류 및 방향이 표시되도록 하여야 한다. 다) 상시 사용하지 않는 밸브 등은 자물쇠를 채우거나 봉인하는 등의 조치를 하여야 한다. 다만, 긴급 시에 사용하는 것이거나 일반인의 출입이 철저히 통제된 구역의 경우에는 그러하지 아니하다. 라) 밸브 등을 조작하는 장소에는 밸브 등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브 등을 확실히 조작하는 데 필요한 발판과 조명도를 확보해야 한다. 마) 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.	6)-1 밸브 등을 조작하는 장소에 설치하여야 하는 조명의 조도(밝기)는 유·누출 발생 시 대응이 가능하도록 충분한 조도(밝기) 이상으로 한다.

바) 밸브와 배관과의 접속은 접합부위가 이탈되지 않도록 관리하여야 한다. 사) 밸브는 배관의 강도와 같거나 커야 하며 외력, 진동 등에 의하여 의도하지 않은 개폐가 이루어지지 않도록 관리되어야 한다.	
7) 설계압력이 0.2 MPa 초과하는 배관에 대하여는 그 배관에 걸리는 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리는 최고 압력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이용하여 실시하는 시험을 포함한다)을 실시하여 누출 그 밖의 이상이 없는 것으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 내압시험을 실시한 것으로 본다. 가) 내압시험 대상인 배관의 일부분을 신규설치·보수 작업 등의 이유로 용접 시 해당 배관 용접부의 100%가 비파괴시험(방사선투과, 초음파 탐상)에 합격한 경우 나) 최고사용압력 1 MPa 이하의 배관 중 이음매 없는 1인치 이하의 배관을 사용압력 이상으로 내압시험을 실시한 경우 다) 기존시설로서 주기적(검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다) 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 시험실시 결과서를 하나 이상 갖춘 경우 라) 기존시설로서 공급차단 인터록 체	7)-1 내압시험 방법에 관한 기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.

계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 마) 기존시설로서 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	
8) 배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압·지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지 아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부식의 우려가 없는 재질의 배관의 경우에는 부식방지를 위한 도장을 아니할 수 있다.	8)-1 배관을 지상에 설치하는 경우 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따라 설치한다.
9) 배관을 지하에 매설하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 적합하게 하여야 한다. 가) 금속성 배관의 외면에는 부식방지를 위하여 도장·코팅 또는 전기방식 등의 필요한 조치를 할 것 나) 배관의 접합부분(용접에 의한 접합부 또는 물질의 누출의 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 부분을 제외한다)에는 물질의 누출 여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치할 것. 다만, 기존시설로서 공정운전조건(온도, 압력, 전류)에 대해 안전점검 수행 및 기록관리를 하는 경우이거나, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 점검구를 설치한 것으로 본다. 다) 지면에 미치는 중량이 당해 배관에 미치지 아니하도록 보호할 것	9)-1 배관을 지하에 매설하는 경우 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따라 설치한다.
10) 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드	

드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하여야 한다.	
11) 배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 안전하게 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.	
12) 배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요한 조치를 마련하여야 한다.	12)-1 배관에는 그 온도를 일정하게 유지할 수 있는 조치를 강구한다. 다만, 다음의 기준에 따른 조치를 한 경우 또는 화학물질의 특성상 위해의 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 배관에 유해화학물질을 공급하는 설비의 경우에는 최고사용온도를 초과한 화학물질이 배관에 송입되지 아니하도록 처리할 수 있는 조치 (2) 배관을 지상에 설치하는 경우에는 온도의 이상상승을 방지하기 위하여 부식방지도료를 칠한 후 은백색도료로 재도장하는 등의 조치. 다만, 지상설치 부분의 길이가 짧은 경우에는 본문에 따른 조치를 하지 아니할 수 있다. (3) 배관을 교량 등에 설치할 경우에는 가능하면 교량 하부에 설치하여 직사광선을 피하도록 하는 조치
13) 지하 저장설비의 배관은 당해 설비의 윗부분에 설치하여야 한다. 다만, 저장설비에 유효한 제어밸브를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.	

나. 안전밸브 등

기술기준	세부기준
1) 저장설비 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안전밸브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 가) 압력용기(안지름, 폭, 높이 또는 단면 대각선의 길이가 150 mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력 용기의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해	1)-1 화학물질설비에서의 압력상승 특성에 따라 다음 기준과 같이 과압안전장치를 선정한다. (1) 기체 및 증기의 압력상승을 방지하기 위하여 설치하는 안전밸브 (2) 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위하여 설치하는 릴리프밸브 또는 안전밸브 (3) 안전밸브 등을 설치하여야 하는 저장시설의 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 파열판만을 설치할 수 있다. (3-1) 반응폭주 등 급격한 압력 상승 우려가 있는 경우 (3-2) 유해화학물질 중 「화학물질등록평가법」 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 급성독성물질의 4개의 구분 중 구분 1부터 3에 해당하는 물질의 누출로 인하여 주위의 작업환경을 오염시킬 우려가 있는 경우 (3-3) 유체의 부식성 또는 반응생성물의 성상 등에 따라 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우 (3-4) 운전 중 안전밸브에 이상 물질이 누적되어 안전밸브가 작동되지 아니할 우려가 있는 경우 (4) (1)부터 (3)까지의 안전장치와 병행 설치할 수 있는 자동압력제어장치(유해화학물질설비 등의 내압이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과한 경우 그 유해화학물질설비 등으로의 화학물질유입량을 감소시키는 방법 등에 따라 그 유해화학물질설비 등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치) 1)-2 과압안전장치는 화학물질설비 중 압력이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 다음의 구역마다 설치한다. (1) 내·외부 요인으로 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 압력용기 등 (2) 토출 측의 막힘으로 인한 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 정변위 압축기(다단 압축기의 경우에는 각 단별, 직렬로 접속된 공기압축기는 각 공기압축기별) 또는 펌프의 출구 측

당한다) 나) 정변위 압축기 다) 토출 측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다) 마) 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것	(3) 배관 안의 액체가 2개 이상의 밸브로 차단되어 외부열원으로 인한 액체의 열팽창으로 파열이 우려되는 배관 (4) (1)부터 (3)까지 이외에 압력조절실패, 이상반응, 밸브의 막힘 등으로 인한 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 화학물질설비 또는 배관 등 (5) 압축기에는 그 최종단에, 그 밖의 화학물질설비에는 압력이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과한 경우에 그 압력을 직접 받는 부분 1)-3 과압안전장치의 재료 및 구조는 그 과압안전장치가 설치되는 화학물질설비 등의 안에 있는 유해화학물질의 압력 및 온도에 견딜 수 있고, 그 화학물질에 내식성이 있는 것으로 한다. 1)-4 안전밸브 등은 전단·후단에 차단밸브를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자물쇠형 또는 이에 준하는 형식의 차단밸브를 설치할 수 있다. (1) 인접한 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비에 안전밸브 등이 각각 설치되어 있고, 해당 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비의 연결배관에 차단밸브가 없는 경우 (2) 안전밸브 등의 배출용량 2분의 1 이상에 해당하는 자동압력조절밸브(구동용 동력원의 공급을 차단하는 경우 열리는 구조인 것으로 한정한다)와 안전밸브 등이 병렬로 연결된 경우 (3) 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비에 안전밸브 등이 복수방식으로 설치되어 있는 경우 (4) 예비용 설비를 설치하고 각각의 설비에 안전밸브 등이 설치되어 있는 경우 (5) 열팽창에 의하여 상승된 압력을 낮추기 위한 목적으로 안전밸브가 설치된 경우 (6) 하나의 플레어 스택(flare stack)에 둘 이상의 단위공정의 플레어 헤더(flare header)를 연결하여 사용하는 경우로서 각각의 단위공정의 플레어헤더에 설치된 차단밸브의 열림·단힘 상태를 중앙제어실에서 알 수 있도록 조치한 경우 1)-5 안전밸브·파열판 또는 릴리프밸브의 분출면적 산정기준, 유출면적 산정기준, 축적압력 설정기준, 화학물질방출관 설치기준 등은 국내·외 공인기준에 따른다.
2) 안전밸브 등은 안전밸브 등을 통하여 보호하려는 설비의 최고사용압력 또는 설계압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경우 1개는 최고사용압력 또는 설계압력의 1.05배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다.	
3) 안전밸브 등의 배출용량은 그 작동 원인에 따라 각각의 소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브 등의 배출용량으로 하여야 한다.	
4) 파열판 작동 후 지속적으로 유출되는 유해화학물질을 차단할 필요가 있는 저장설비 및 그 부속설비에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그	4)-1 설계압력이 0.2 MPa 초과하는 설비 중 파열판 작동 후 지속적으로 유출되는 유해화학물질 중 「화학물질등록평가법」 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 급성독성물질의 4개의 구분 중 구분 1부터 3에 해당하는 물질을 차단할 필요가 있는 저장설비 및 그 부속설비에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치한다.

사이에는 압력지시계 또는 자동경보장치 를 설치하여야 한다.	
-------------------------------------	--

다. 저장설비

기술기준	세부기준
1) 저장설비에는 해당 물질의 특성에 적합한 재질을 사용하는 등 다음 각 목의 부식방지 조치를 하여야 한다. 가) 저장설비의 내면에는 부식이 일어나지 않는 재질을 사용하거나 부식방지 조치를 해야 한다. 나) 저장설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 등을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	1)-1 저장탱크에는 금속의 부식방지를 위하여 다음과 같은 방법을 사용한다. (1) 내식성 재료를 사용하는 방법 (2) 금속이나 비금속의 피복법 (3) 환경처리법 (4) 전기화학적 방식법 1)-2 특정 물질에 대한 재질 선정 시 재질과 물질의 안정성 상관관계는 운전온도 및 압력 등 운전조건에 따라 차이가 날 수 있으므로 적절한 재질을 선정한다.
2) 저장설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한 강도이어야 한다.	2)-1 저장탱크는 두께 3.2 mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 틈이 없도록 제작한다. (1) 유해화학물질 중 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(이하 “화학물질등록평가법”이라 한다) 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 금속부식성물질(금속부식성물질이 아니라는 증거가 없는 경우 피부부식성물질 구분1은 금속부식성물질 구분 1(H290)로 분류할 수 있다. 다만, 액체인 경우에 한한다)을 저장하는 경우에는 폴리에틸렌, 섬유강화플라스틱 등 내부식성 재질을 사용할 수 있되, 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한 강도로 한다. (2) “동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료”의 판단은 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자 또는 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자가 공인시험기관의 성적서 등에 의하여 입증한다.
3) 저장탱크에는 내부물질 상태를 확인할 수 있도록 온도계, 액위계, 유량계, 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다.	3)-1 온도계·유량계·압력계 등의 계측장치 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.
4) 유해화학물질의 저장시설 및 설비의 주입구는 다음 각 목의 기준을 따라야 한다. 가) 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것 나) 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지	4)-1 유해화학물질명은 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 별표 4 화학물질의 명칭에 따른 표시를 한다.

아니할 것 다) 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것 라) 주입구에는 유해화학물질명을 정확하게 표시할 것 마) 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치할 것 바) 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것. 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다. 사) 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 액체유해화학물질의 저장설비의 주입구 부근에는 정전기를 유효하게 제거하기 위해 접지할 것	
5) 대기압 저장설비에는 밸브 없는 통기관 또는 통기밸브(대기밸브) 부착 통기관을 설치하여야 한다.	5)-1 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.
6) 인화성 유해화학물질을 취급하는 설비에서 증기나 가스를 대기로 방출하는 경우에는 외부로부터의 화염을 방지하기 위하여 화염방지기를 그 설비 상단에 설치해야 한다. 다만, 대기로 연결된 통기관에 화염방지 기능이 있는 통기밸브가 설치되어 있거나, 인화점이 38℃ 이상 60℃ 이하인 인화성 유해화학물질을 저장·취급할 때에 화염방지 기능을 가지는 인화방지망을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.	
7) 유해화학물질 저장설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 지반조사, 기초공	7)-1 저장능력 5톤(인화성 화학물질 또는 독성 화학물질이 아닌 경우에는 10톤) 또는 500 m³(인화성 화학물질 또는 독성 화학물질이 아닌 경우에는 1000 m³) 이상의 저장설비와 그 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 조치해야 하며, 그 조치 방법은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.

사 및 고정조치를 해야 한다. 다만, 기존시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적절한 조치를 한 것으로 본다. 가) 전문기관(기술사)의 지반조사 보고서나 기초공사 응력 계산서 등을 갖춘 경우 나) 설비침하 및 기울기 등 주기적(검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다)으로 시설물 및 지반 이상 유무를 확인하여 관리하는 경우 다) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	
8) 실외에 설치하는 저장설비에는 외부 환경으로부터 설비를 보호하기 위하여 다음 각 목의 조치를 하여야 한다. 가) 저장설비 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소화할 수 있는 조치를 하여야 한다. 나) 저장설비의 밀판이 지반면에 접하게 설치하는 경우에는 밀판 외면의 부식을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다. 다) 물반응성 물질(고체물질에 한한다.)의 저장설비에는 방수성의 피복설비를 설치하여야 한다.	8-1) 저장설비의 밀판이 지반면에 접하게 설치하는 경우에는 다음 중 하나의 기준에 따라 밀판 외면의 부식을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다. (1) 저장설비의 밀판 아래에 밀판의 부식을 유효하게 방지할 수 있도록 아스팔트샌드 등의 방식재료를 깔 것 (2) 저장설비의 밀판에 전기방식의 조치를 강구할 것 (3) (1)·(2)의 기준과 동등 이상으로 밀판의 부식을 방지할 수 있는 조치를 강구할 것
9) 저장설비에는 그 저장설비를 보호하기 위하여 온도상승 방지 등 필요한 조치를 하여야 한다.	

라. 지하 저장설비 및 지하 저장설비실

기술기준	세부기준
1) 지하 저장설비는 지하 저장설비실 안에 설치하거나 다음 각 목의 기준에 모두 적합하도록 설치해야 한다. 다만, 기존시설로서 지하에 매설된 지하저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다. 가) 당해 저장설비를 지하철·지하가 또는 지하터널로부터 수평거리 10 m 이내의 장소 또는 지하건축물내의 장소에 설치하지 아니할 것 나) 당해 저장탱크를 그 수평투영의 세로 및 가로보다 각각 0.6 m 이상 크고 두께가 0.3 m 이상인 철근콘크리트조의 뚜껑으로 덮을 것 다) 뚜껑에 걸리는 중량이 직접 당해 저장설비에 걸리지 아니하는 구조일 것 라) 당해 저장설비를 견고한 기초 위에 고정할 것 마) 당해 저장설비를 지하의 가장 가까운 벽·피트·가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 매설할 것	
2) 지하 저장탱크를 둘 이상 인접해 설치하는 경우에는 그 상호간에 1 m 이상의 간격을 유지하거나 그 사이에 지하 저장설비실의 벽이나 두께가 20 cm 이상의 콘크리트 구조물을 설치해야 한다. 다만, 기존시설로서 지하에 매설된 지하저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우,	

다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.																												
3) 지하 저장설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한 강도이어야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	3)-1 지하 저장설비는 용량에 따라 다음 표에서 정하는 기준에 적합하게 강철판 또는 동등 이상의 성능이 있는 금속재질로 완전용입용접 또는 양면겹침이음용접으로 틈이 없도록 하여야 한다. <table><tr><th>탱크용량 (단위 ℓ)</th><th>탱크의 최대직경 (단위 mm)</th><th>강철판의 최소두께 (단위 mm)</th></tr><tr><td>1,000 이하</td><td>1,067</td><td>3.20</td></tr><tr><td>1,000 초과 2,000 이하</td><td>1,219</td><td>3.20</td></tr><tr><td>2,000 초과 4,000 이하</td><td>1,625</td><td>3.20</td></tr><tr><td>4,000 초과 15,000 이하</td><td>2,450</td><td>4.24</td></tr><tr><td>15,000 초과 45,000 이하</td><td>3,200</td><td>6.10</td></tr><tr><td>45,000 초과 75,000 이하</td><td>3,657</td><td>7.67</td></tr><tr><td>75,000 초과 189,000 이하</td><td>3,657</td><td>9.27</td></tr><tr><td>189,000 초과</td><td>-</td><td>10.00</td></tr></table>	탱크용량 (단위 ℓ)	탱크의 최대직경 (단위 mm)	강철판의 최소두께 (단위 mm)	1,000 이하	1,067	3.20	1,000 초과 2,000 이하	1,219	3.20	2,000 초과 4,000 이하	1,625	3.20	4,000 초과 15,000 이하	2,450	4.24	15,000 초과 45,000 이하	3,200	6.10	45,000 초과 75,000 이하	3,657	7.67	75,000 초과 189,000 이하	3,657	9.27	189,000 초과	-	10.00
탱크용량 (단위 ℓ)	탱크의 최대직경 (단위 mm)	강철판의 최소두께 (단위 mm)																										
1,000 이하	1,067	3.20																										
1,000 초과 2,000 이하	1,219	3.20																										
2,000 초과 4,000 이하	1,625	3.20																										
4,000 초과 15,000 이하	2,450	4.24																										
15,000 초과 45,000 이하	3,200	6.10																										
45,000 초과 75,000 이하	3,657	7.67																										
75,000 초과 189,000 이하	3,657	9.27																										
189,000 초과	-	10.00																										
4) 액체 유해화학물질의 지하 저장탱크에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구를 설치하여야 한다. 다만, 기존시설로서 수동식 계량장치를 설치한 경우, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.																												
5) 액체 유해화학물질의 지하 저장설비의 주입구는 다음 각 목의 기준을 따라야 한다. 가) 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것 나) 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지 아니할 것 다) 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입시 외에는 닫힘 상태	5)-1 유해화학물질명은 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 별표 4 화학물질의 명칭에 따른 표시를 한다.																											

를 유지할 것 라) 주입구에는 유해화학물질명을 정확하게 표시할 것 마) 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치할 것 바) 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것. 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다. 사) 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 액체유해화학물질의 저장설비의 주입구 부근에는 정전기를 유효하게 제거하기 위해 접지할 것은 경우에는 그렇지 아니하다.	
6) 대기압 저장탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 통기밸브(대기밸브) 부착 통기관을 설치하여야 한다.	6)-1 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.
7) 지하 저장설비에는 다음 각 목의 방법으로 과충전을 방지하는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 기존시설로서 수동식 계량장치를 설치하고 경보조치 연계를 한 경우, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다. 가) 지하 저장탱크의 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단하는 방법 나) 지하 저장탱크 용량의 지정된 수위가 찰 때 경보음을 울리는 방법	
8) 지하 저장설비의 윗부분은 지면으로부터 0.6 m 이상 아래에 있어야 한다. 다	

만, 기존시설로서 지하에 매설된 지하저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	
9) 저장설비에는 해당 물질의 특성에 적합한 재질을 사용하는 등 다음 각 목에 따라 부식방지 조치를 하여야 한다. 다만, 기존시설로서 지하에 매설된 지하저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다. 가) 저장설비의 내면에는 부식이 일어나지 않는 재질을 사용하거나 부식방지 조치를 해야 한다. 나) 저장설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 등을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	9)-1 저장탱크에는 해당 물질의 특성에 적합한 재질을 사용하는 등 다음의 부식방지 조치를 한다. (1) 지하 저장설비실에 설치하는 지하 저장탱크의 외면은 다음의 하나에 해당하는 방법으로 보호한다. (1-1) 저장탱크의 외면에 방청도장을 할 것 (1-2) 저장탱크의 외면에 방청제 및 아스팔트 프라이머의 순으로 도장을 한 후 아스팔트 루핑 및 철망의 순으로 저장탱크를 피복하고, 그 표면에 두께가 2 cm 이상에 이를 때까지 방수제를 혼합한 모르타르를 도장할 것 (1-3) 저장탱크의 외면에 방청도장을 실시하고, 그 표면에 아스팔트 및 아스팔트루핑에 의한 피복을 두께 1 cm에 이를 때 까지 교대로 실시할 것 (1-4) 저장탱크의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 복장재를 휘감은 후 에폭시수지 또는 타르에폭시수지에 의한 피복을 설비의 외면으로부터 두께 2mm 이상에 이를 때까지 실시할 것. 이 경우에 있어서 복장재는 수도용 강관아스팔트도복장방법(KS D 8306)으로 정하는 비닐론클로스 또는 헤시안클래스에 적합한 것으로 한다. (1-5) 저장탱크의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 유리섬유 등을 강화재로한 강화플라스틱에 의한 피복을 두께 3 mm 이상에 이를 때까지 실시할 것 (2) 지하 저장설비실 외의 장소에 설치하는 지하 저장탱크의 외면은 (1-2)부터 (1-4)의 하나에 해당하는 방법으로 보호한다.
10) 유해화학물질을 가압하는 설비 또는 그 취급하는 유해화학물질의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계를 설치하여야 한다.	10)-1 압력계 등의 계측장치 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.
11) 인화성 유해화학물질을 취급하는 설비에서 증기나 가스를 대기로 방출하는 경우에는 외부로부터의 화염을 방지하기 위하여 화염방지기를 그 설비 상단에 설치해야 한다. 다만, 대기로 연결된 통기관에 화염방지 기능이 있는 통기밸브가 설치되어 있거나, 인화점이 38 °C	

이상 60 °C 이하인 인화성 유해화합물 질을 저장·취급할 때에 화염방지 기능 을 가지는 인화방지망을 설치한 경우에 는 그러하지 아니하다.	
12) 지하 저장설비실은 지하의 가장 가까 운 벽·피트·가스관 등의 시설물 및 대 지경계선으로부터 0.1 m 이상 떨어진 곳 에 설치하고, 지하 저장탱크와 지하 저장 설비실의 안쪽과의 사이는 0.1 m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 기존시설 로서 지하에 매설된 지하저장시설을 보 호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하 여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법 령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경 우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	
13) 지하 저장설비실의 벽·바닥 및 뚜껑 은 적합한 철근콘크리트구조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조로 설치하 여야 한다. 다만, 기존시설로서 지하에 매설된 지하저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역 으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실 시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하 게 설치된 것으로 본다.	13)-1 지하 저장설비실의 벽·바닥 및 뚜껑은 다음의 기준에 적합한 철근콘크리트구조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조로 설치한다. (1) 벽·바닥 및 뚜껑의 두께는 0.3 m 이상일 것 (2) 벽·바닥 및 뚜껑의 내부에는 직경 9 mm부터 13 mm까지의 철근을 가로 및 세로로 5 cm부터 20 cm까지의 간격으로 배치할 것 (3) 벽·바닥 및 뚜껑의 재료에 수밀콘크리트를 혼입하거나 벽·바닥 및 뚜껑의 중간에 아스팔트층을 만드는 방법으로 적정한 방수조치를 할 것
14) 지하 저장설비실에는 다음 각 목의 기준에 의하여 맨홀을 설치하여야 한다. 다만, 기존시설로서 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결 과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것 으로 본다. 가) 맨홀은 지면까지 올라오지 아니하도 록 하고, 가급적 낮게 할 것	

나) 보호틀을 다음에 정하는 기준에 따라 설치할 것 (1) 보호틀을 설비에 완전히 용접하는 등 보호틀과 설비를 기밀하게 접합할 것 (2) 보호틀의 뚜껑에 걸리는 하중이 직접 보호틀에 미치지 아니하도록 설치하고, 빗물 등이 침투하지 아니하도록 할 것 다) 배관이 보호틀을 관통하는 경우에는 당해 부분을 용접하는 등 침수를 방지하는 조치를 할 것	
---	--

마. 그 밖에 저장시설

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질 취급 호스는 작업의 형태, 위치에 따라 고정된 배관 설치가 용이하지 않은 경우에 한하여 사용할 수 있다. 또한, 액체 유해화학물질을 동력을 사용하여 호스로 가압송부하는 작업을 하는 경우에는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음 각 목의 조치를 하여야 한다. 가) 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것 나) 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(耐蝕性), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것 다) 호스에 사용정격압력을 표시하고 그 사용정격압력을 초과하여 압송	1)-1 배관의 설치가 용이하지 않은 경우란 단시간 작업, 임시 작업, 진동 구간 연결 또는 짧은 구간의 연결 등이 해당한다. 1)-2 호스는 제조사 또는 공인시험·검사기관에서 성능이 인정된 호스를 사용하여야 한다. 1)-3 호스를 사용하는 경우 사업장 자체적으로 호스 안전관리 기준을 마련하여 사용연한 등의 관리를 하여야 한다.

하지 아니할 것 라) 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설치할 것 마) 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것 바) 운전자를 지정하고 압송에 사용하는 설비의 운전 및 압력계의 감시를 하도록 할 것	
2) 유해화학물질 저장시설 및 그 밖의 공작물에는 취급하는 물질의 유해성에 따라 다음 각 목의 채광 및 조명설비를 설치하여야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도(밝기)가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있으며, 유·누출 발생 시 대응이 가능하도록 비상 조명설비가 설치된 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 인체급성유해성물질: 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명설비 설치 나) 인체만성유해성물질, 생태유해성물질: 유해화학물질 유·누출 발생 시 대응이 가능한 채광 및 조명설비 설치	2)-1 인체급성유해성물질을 취급하는데 필요한 충분한 조도(밝기) 이상의 조명 설비가 설치되어 유효하게 조도(밝기)가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있다. 2)-2 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질 유·누출 발생 시 대응이 가능하도록 조명 설비가 설치되어 유효하게 조도(밝기)가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있다. 2)-3 유해화학물질 실외 저장시설에는 유해화학물질 취급이 일조시간 이후에 이루어지는 경우 유·누출 발생 시 대응이 가능하도록 충분한 조도(밝기) 이상의 조명설비를 설치한다.
3) 인화성, 발화성 및 산화성물질을 저장하는 저장시설은 각층의 바닥면보다 높게 하여야 한다.	
4) 저장시설의 구조는 유해화학물질의 유출·누출을 방지하기 위하여 저장하는 물질의 종류·온도·압력 및 사용 환경에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.	

다.	
5) 저장탱크와 건축물 벽과의 사이 및 저장탱크 상호 간에는 0.5 m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 간격을 유지한 것으로 본다. 가) 설비의 정비 및 보수 시 작업자가 작업할 수 있는 충분한 공간이 확보된 경우 나) 기존시설로서 부식·손상·노후화 여부점검 등의 안전점검(다만, 설비 또는 벽과 맞닿는 경우에는 제외한다)을 실시하고 기록관리하는 경우 이거나 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	
6) 저장시설이 저장시설 외의 용도로 사용하는 부분과 물리적으로 구획되지 아니한 경우에는 저장시설이 설치된 실 전체에 제18조제3호·제4호에 따른 기준을 적용하여야 한다.	
7) 인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거하여야 한다 (지하 저장설비는 제외한다). 가) 접지에 의한 방법 나) 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법 다) 공기를 이온화하는 방법 라) 기타 위와 동등 이상의 성능을 확보하는 정전기 제거방법	7)-1 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω)을 초과하는 인화성화학물질 취급시설에는 다음 기준에 적합한 정전기 제거설비를 설치한다. (1) 탭류·저장탱크열교환기·회전기계·벤트스택 등은 단독으로 접지한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관 등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접속하여 접지할 수 있다. (2) 본딩용 접속선 및 접지접속선은 단면적 5.5 mm² 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고 경납불임·용접·접속금구 등을 사용하여 확실히 접속한다. (3) 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하로 한다. 7)-2 정전기 제거설비를 정상상태로 유지하기 위하여 다음 사항을 확인한다. (1) 지상에서 접지 (2) 지상에서의 접속부의 접속상태 (3) 지상에서의 절선 그밖에 손상부분의 유무 7)-3 「위험물안전관리법」 대상이 아닌 고체 또는 액체 유해화학물질은 정전기 제거설비 설비를 면제할 수 있다.
8) 인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질 취급시설에는 피뢰침 (「산업표	8)-1 「위험물안전관리법」 대상이 아닌 고체 또는 액체 유해화학물질은 피뢰침 설치를 면제할 수 있다.

준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 중 피뢰설비 표준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)을 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서, 유해화학물질 취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다. 가) 인근 자기소유의 건물에 설치된 피뢰침의 보호범위 내에 있어서 안전성이 확보된 경우 나) 다른 법령(「건축법」, 「위험물안전관리법」 등)에 의해 피뢰침을 설치하지 않아도 되는 경우 다) 「산업안전보건법」에서 규정하고 있는 한국산업표준에 따라 적합하게 설치된 경우(자연적 구성부재로 인정되어 피뢰침이 면제되는 경우 등)	
9) 유해화학물질 이송용 펌프설비 및 그 펌프실(펌프 및 이에 부속하는 전동기를 위한 건축물과 그 밖의 공작물을 말한다)은 다음 각 목의 기준에 적합하게 하여야 한다. 가) 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것 나) 펌프실의 바닥의 주위에는 높이 0.2 m 이상의 턱 등을 만들 것 다) 펌프실의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수설비를 설치할 것 라) 펌프실에는 물질을 취급하는데 필요한 채광, 조명 및 환기의 설비를 설치할 것	

마) 물질의 증기가 체류할 우려가 있는 펌프실에는 그 증기를 실외의 높은 곳으로 배출하는 설비를 설치할 것	
10) 유해화학물질 이송용 펌프실 외의 장소에 설치하는 유해화학물질 저장설비의 이송용 펌프설비는 다음 각 목의 기준에 적합하게 하여야 한다. 다만, 선박, 항공기 등에 연료, 첨가제 등을 주입하는 작업에서 이송용 펌프설비 기준을 준수하는 것이 곤란한 경우에는 견고한 구조물 등을 이용하여 펌프설비의 전도를 방지하고, 이동식 집수설비를 설치할 수 있다. 가) 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것 나) 펌프설비 주위에 높이 0.15 m 이상의 턱 등을 만들 것 다) 나목에 따른 턱으로 구획된 공간의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수설비를 설치할 것	10)-1 이동식 집수시설은 다음의 기준에 적합하게 설치·관리한다. (1) 유해화학물질이 스며들지 않는 적절한 재질을 사용할 것 (2) 이동식 집수시설의 설치둘레 길이는 펌프설비의 길이 이상일 것 (3) 이동식 집수시설의 설치둘레 폭은 펌프설비의 폭 이상일 것 (4) 이동식 집수시설에 모인 유해화학물질은 펌프 등을 활용하여 적절하게 이송·처리할 것 (5) 이동식 집수시설의 유해화학물질이 외부로 유출되지 않도록 사용 전·후 파손 및 누출 여부 등을 확인·점검할 것
11) 운반용기는 다음 각 목의 기준을 따라야 한다. 가) 용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터 수납된 물질이 새 우려가 없도록 하여야 한다. 나) 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기를 사용하는 경우에는 사용연한 이내의 것을 사용해야 한다. 다) 복수의 폐쇄장치가 연속하여 설치되어 있는 운반용기에 물질을 수납하는 경우에는 용기본체에 가까운 폐쇄장치를 먼저 폐쇄하여야 한다.	11)-1 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기의 사용연장검사는 한국소방산업기술원 등 다른 법령에서 운반용기 검사를 인정받은 기관 또는 화학물질안전원장이 인정하는 기관으로부터 받아야 한다. 11)-2 금속제 용기, 플라스틱 내용기 부착의 용기, 경질플라스틱제의 용기 중 용적이 450리터 초과 3,000리터 이하인 운반용기를 사용·보관하는 자는 용기의 사용연한(제조된 때로부터 2년 6개월)을 초과하여 사용할 수 없으며, 사용연한을 초과하여 사용하고자 하는 경우에는 사용연한 만료일 이전에 운반용기 사용연장검사에 합격하여야 하고, 검사에 합격한 용기는 합격일로부터 2년 6개월 연장하여 사용할 수 있다. 다만, 2022년 12월 31일 이전부터 사용 중인 운반용기는 2025년 7월 31일까지 사용연장검사에 합격하여야 한다. 11)-3 경질플라스틱제의 운반용기 또는 플라스틱 내용기 부착의 운반용기에 액체물질을 수납하는 경우에는 당해 운반용기는 제조된 때로부터 5년 이내의 것이어야 한다. 11)-4 「위험물안전관리법」 시행규칙 제51조(운반용기의 검사)에 따라 검사를 수행하고 용기검사합격확인증(단, 2년 6개월 이내의 것만 인정한다)을 받은 경우 또는 다른 법령에 따라 검사를 수행하고 용기검사합격확인증(다른 법령에서 정한 주기에 따라 검사를 수행하는 경우 인정한다)을 받은 경우 「화학물질관리법」에 따른 운반용기 사용연장검사를 면제할 수 있다. 11)-5 이 외 운반용기에 관한 세부기준은 화학물질안전원장이 고시한 기준에 따른다.

라) 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 물질을 운반용기에 수납 또는 배출할 때에는 당해 재해의 발생을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다.	
12) 지하 저장설비의 주위에는 당해 설비로부터 유해화학물질 누출을 검사하기 위한 관을 다음 각 목의 기준에 따라 4개소 이상 적당한 위치에 설치하거나, 이와 동등 이상의 성능을 확보하는 누출을 검사하기 위한 조치를 하여야 한다. 다만, 기존시설로서 토양환경보전법에 따른 저장 탱크에 대한 토양오염도 검사 결과서를 제출한 경우, 저장시설의 공정운전조건(수위, 온도, 압력) 자동관리 전산체계, 임·출고량 등의 일지 작성 을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다. 가. 이중관으로 할 것. 다만, 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다. 나. 재료는 금속관 또는 경질합성수지관으로 할 것 다. 관은 지하 저장설비실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿게 할 것 라. 관의 밑부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있을 것. 다만, 지하수위가 높은 장소에 있어서는 지하수위 높이까지의 부분에 소공이 뚫려 있어야 한다. 마. 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사시에 쉽게 열 수 있도록 할 것	

13) 지하 저장설비의 펌프 또는 전동기를 설치하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 적합하게 하여야 한다. 다만, 기존 시설로서 공정운전조건(온도, 압력, 전류 등)에 대해 안전점검 수행 및 기록 관리를 하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다. 가) 펌프 또는 전동기를 지하 저장실 밖에 설치하는 경우에는 방지턱 및 집수설비를 설치할 것 나) 펌프 또는 전동기를 지하 저장실 안에 설치하는 경우에는 펌프 또는 전동기에 접속되는 전선을 유해화학물질이 침투되지 아니하는 것으로 하는 등 유해화학물질로 인한 사고를 예방할 수 있도록 설치할 것	13)-1 지하 저장실 밖에 설치하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다. (1) 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것 (2) 펌프설비 주위에 높이 0.15 m 이상의 턱을 만들 것 (3) (2)에 따른 턱으로 구획된 공간의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수설비를 설치할 것 13)-2 지하 저장실 안에 설치하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다. (1) 액중펌프설비의 전동기 구조는 다음의 기준에 적합하게 한다. (1-1) 고정자는 유해화학물질에 침투되지 아니하는 수지가 충전된 금속제의 용기에 수납되어 있을 것 (1-2) 운전 중에 고정자가 냉각되는 구조로 할 것 (1-3) 전동기의 내부에 공기가 체류하지 아니하는 구조로 할 것 (2) 전동기에 접속되는 전선은 유해화학물질 침투되지 아니하는 것으로 하고, 직접 유해화학물질에 접하지 아니하도록 보호한다. (3) 액중펌프설비에는 체절운전에 의한 전동기의 온도상승을 방지하기 위한 조치를 한다. (4) 액중펌프설비에는 다음의 경우에 있어서 전동기를 정지하는 조치를 한다. (4-1) 전동기의 온도가 현저하게 상승한 경우 (4-2) 펌프의 흡입구가 노출된 경우 (5) 액중펌프설비는 다음에 기준에 적합하게 설치한다. (5-1) 액중펌프설비는 지하저장설비와 플랜지접합으로 할 것 (5-2) 액중펌프설비 중 지하 저장설비 내에 설치되는 부분은 보호관내에 설치할 것. 다만, 해당 부분이 충분한 강도가 있는 외장에 의하여 보호되어 있는 경우에 있어서는 그러하지 아니하다. (5-3) 액중펌프설비 중 지하저장설비의 상부에 설치되는 부분은 물질의 누출을 점검할 수 있는 조치가 강구된 안전상 필요한 강도가 있는 피트내에 설치할 것
--	--

바. 저장시설의 건축물

기술기준	세부기준
1) 인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을 취급하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은 「위험물안전관리법」 또는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 따라 화재·폭발 예방에 안전한 구조로 하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전한 구조로 설치된 것으로 본다. 가) 「위험물안전관리법」 제2조제1항 제1호에 따른 위험물이 아닌 고체 또는 액체 유해화학물질을 취급하	

는 경우 나) 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만의 위험물로서 시·도조례에서 정하는 기준으로 취급하는 경우 다) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항에 따른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을 사용하는 경우에 한정한다)											
2) 유해화학물질을 취급하는 건축물의 구조는 바닥에 물이 고이지 아니하는 구조이어야 한다.	2)-1 액체 유해화학물질을 취급하는 건축물은 바닥에 물이 고이지 아니하도록 다음 기준에 적합한 집수설비를 설치한다. (1) 바닥에 적당한 경사를 두어 그 최저부에 집수설비를 설치한다. (2) 바닥에 경사를 둘 수 없는 구조인 경우에는 바닥에 물이 고이지 않도록 신속하게 제거하는 조치를 하거나 물이 고일 수 없는 구조로 한다.										
3) 유해화학물질 제조·사용·저장시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다. 가) 제22조에 따른 배출설비가 설치되어 배출능력이 확보된 경우 나) 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출되는 경우 또는 송풍기나 배풍기 등을 이용한 동력식 강제 배기를 적용한 경우 다) 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우 라) 선박건조공정 중에서 생태유해성 물질만 취급하는 공정인 경우	3)-1 유해화학물질 저장시설이 설치된 건축물에는 다음의 기준에 따라 환기설비를 설치한다. (1) 환기는 자연배기 등의 방식으로 할 것. 환기를 자연배기 방식으로 한 경우에는 급기구와 환기구의 높이를 달리 하는 방법 등에 의하여 환기가 유효하게 되도록 한다. (2) 환기구는 지붕 위 또는 지상 2 m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터나 루프팬 방식의 설비 또는 이와 동등 이상의 환기능력을 갖는 설비로 설치한다. 다만, 인화성 물질이 아닌 경우에는 월팬을 설치할 수 있고, 인화성 물질인 경우에는 방폭성능을 갖춘 월팬을 설치할 수 있다. (3) 급기구는 당해 급기구가 설치된 실의 바닥면적 150 m²마다 1개 이상으로 하고, 급기구의 크기는 800 cm² 이상으로 한다. 다만, 바닥면적이 150 m² 미만인 경우에는 다음의 크기로 한다. <table data-bbox="938 874 1688 1059"> <tr> <th>바닥면적</th><th>급기구의 면적</th></tr> <tr> <td>60 m² 미만</td><td>150 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>60 m² 이상 90 m² 미만</td><td>300 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>90 m² 이상 120 m² 미만</td><td>450 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>120 m² 이상 150 m² 미만</td><td>600 cm² 이상</td></tr> </table> 3)-2 동력식 강제배기를 적용하는 경우의 강제배기는 바닥면적 1 m²당 18 m³/hr 이상의 성능을 확보해야 한다. 다만, 동일한 공간에 설치된 국소 배출설비 또는 공조설비의 배기량은 배기 유량에 포함하여 산정할 수 있다. 3)-3 “건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우”란 냉장·동 시설, 양압을 유지하여야 하는 시설 또는 공정상 밀폐되어야 하는 시설 등을 말한다.	바닥면적	급기구의 면적	60 m ² 미만	150 cm ² 이상	60 m ² 이상 90 m ² 미만	300 cm ² 이상	90 m ² 이상 120 m ² 미만	450 cm ² 이상	120 m ² 이상 150 m ² 미만	600 cm ² 이상
바닥면적	급기구의 면적										
60 m ² 미만	150 cm ² 이상										
60 m ² 이상 90 m ² 미만	300 cm ² 이상										
90 m ² 이상 120 m ² 미만	450 cm ² 이상										
120 m ² 이상 150 m ² 미만	600 cm ² 이상										
4) 눈·비 등을 피하거나 차광 등을 위하여 저장시설에 캐노피 또는 지붕을 설치하는 경우에는 환기에 지장을 주지 아니하는 구조로 하여야 한다. 이 경우 벽은 설치하지 아니하여야											

한다.	
-----	--

2. 사고저감 설치기준

가. 검지·경보설비

기술기준	세부기준
1) 액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다(지하 저장설비는 제외한다). 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가) 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 제조·사용·저장하는 시설 중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 시설의 경우 나) 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다) 또는 CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경우	1)-1 검지·경보설비의 검출부 설치장소 및 설치 개수는 다음 기준에 따른다. (1) 제조·사용시설 주위에는 누출한 화학물질이 체류하기 쉬운 곳에 건축물 안의 경우에는 이들 설비군의 바닥면 둘레 10 m마다 1개 이상, 건축물 밖의 경우에는 이들 설비군 바닥면 둘레 20 m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수만큼 설치하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유해화학물질의 유·누출 및 증기로 인한 화재·폭발가능성, 검지기의 검지범위 등을 고려하여 설비군별로 1개 이상의 적정수량을 정하여 설치할 수 있다. (1-1) 상온에서 국제표준시험방법에 따라 측정된 유해화학물질 점도가 50,000 cP 이상인 경우 (1-2) 상압에서 녹는점 40℃ 이상인 유해화학물질을 설계용량 0.4 m³ 이하의 개별설비에서 녹는점보다 10℃ 이상 높지 않은 온도로 운전하는 경우 (1-3) 설비, 배관 등의 취급설비에서 유해화학물질의 유·누출 여부를 확인할 수 있는 기술을 적용한 경우(다만, 화학물질안전원장이 인정하는 경우에 한함) (2) 저장시설 주위에는 누출한 화학물질이 체류하기 쉬운 곳에 이들 설비군의 바닥면 둘레 10 m마다 1개 이상, 건축물 밖의 경우에는 이들 설비군 바닥면 둘레 20 m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수만큼 설치하여야 한다. 다만, 방류벽 안에 설치된 저장탱크의 경우에는 해당 저장탱크마다 1개 이상 설치할 수 있다. (3) 검지 및 경보설비의 검출부 설치 위치는 취급시설 주위상황, 시설 높이 등의 조건에 따라 적절한 위치로 하되, 다음 (2-1)~(2-4)와 같다. (3-1) 압축기, 밸브, 반응기 및 배관 연결부위 등 사고 우려가 있는 부속설비 주변지역 (3-2) 저장용기, 펌프 등 균열 또는 파열 우려가 있는 주요 설비 (3-3) 고온, 고압 등으로 인한 운전 이상 우려가 있는 주요 설비 (3-4) 그 밖에 설비의 이상 운전으로 인해 사고의 위험성이 높은 주요 설비 (4) 검지 및 경보설비의 경보부, 램프의 점등 또는 점멸부는 관계자가 상주하는 곳으로 경보가 울린 후 각종 조치를 하기에 적합한 장소에 설치한다. 1)-2 그 외 검지·경보설비의 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.

나. 긴급차단설비

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질의 감압설비와 그 물질의 반응설비간의 배관에는 긴급 시 물질이 역류되는 것을 효과적으로 차단할 수 있도록 역류방지밸브 등을 설치한다.	1)-1 유해화학물질의 감압설비와 그 물질의 반응설비간의 배관에는 긴급 시 물질이 역류되는 것을 효과적으로 차단할 수 있도록 역류방지밸브 등을 설치한다.
2) 저장설비에 부착된 배관에는 긴급	2)-1 내용적이 5 000ℓ 이상인 액화상태기체화학물질 저장탱크에 송출 및 이입하는 배관에는 긴급차단장치를 설치해야 하며, 그 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에

시 물질의 누출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다(지하 저장 설비는 제외한다).	다른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.																																																																													
3) 반응·분리·정제·증류 등을 하는 저장설비를 자동으로 제어하는 설비, 살수장치, 방화설비, 소화설비, 저장설비의 냉각수펌프, 비상용조명설비 그 밖에 저장시설의 안전확보에 필요한 시설에는 정전 등으로 인하여 그 설비의 기능이 상실되지 아니하도록 비상 전력설비를 설치하고, 유해화학물질 사업소 안에는 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위한 통신설비를 설치 하여야 한다.	3)-1 비상전력 등이란 정전 등의 경우에 저장설비 등을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 최소용량을 갖춘 전력 및 공기 등 또는 이와 동등 이상인 것을 말한다. 3)-2 비상전력 등은 정전 등으로 인하여 그 저장설비(fail safe 구조의 것을 제외한다)의 기능이 정전 후에도 30분 이상 상실되지 아니하도록 하고, 지체 없이 전환될 수 있는 방식이어야 하고 안전에 필요한 설비는 표 2)-1에 나타난 것 또는 이들과 동등 이상으로 인정되는 것 가운데 같은 종류를 포함하여 두 가지 이상(평상시에 사용되는 전력을 포함한다)을 보유하도록 조치한다. 표 2)-1 저장설비에 따른 비상전력의 종류 <table><tr><th>설비 \ 비상전력 등</th><th>기본전력 외의 추가적인 전력</th><th>자가발전</th><th>축전지장치</th><th>엔진구동발전</th><th>스팀터빈구동발전</th><th>공기 또는 질소설비</th></tr><tr><td>자동제어장치</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>△</td></tr><tr><td>긴급차단장치</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>△</td></tr><tr><td>살수장치</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>방·소화설비</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>냉각수펌프</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>물분무장치</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>제해설비</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>비상조명설비</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>검지·경보설비</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>통신설비</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> [비고] 1. 위 표에서 ○표는 비상전력 중에서 두 가지 이상 보유하는 것을 표시하며, △표는 공기를 사용하는 자동제어장치 또는 긴급차단장치에 반드시 보유하도록 조치할 것을 표시한다. 2. 자가발전은 항상 가동되는 것으로서 같은 선로에 타처로부터 공급되는 전력 또는 별도의 자가발전설비와 병렬로 수전할 수 있는 것으로 한다. 3. 살수장치, 방·소화설비, 냉각수펌프, 물분무장치 등에 엔진 또는 스팀터빈 구동 시 펌프를 사용하는 경우에는 이 표의 비상전력 등을 보유하는 조치를 하지 아니할 수 있다. 4. 자동제어장치 또는 긴급차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖추어서 갈음할 수 있다. 5. 다음의 5.1 및 5.2는 비상전력 등을 보유한 것으로 본다. 5.1 정전 시에 그 기능이 상실되지 아니하는 것 5.1.1 긴급차단장치 중 와이어 등으로 작동되는 것 5.1.2 물분무장치, 방·소화설비 및 살수장치 중 항상 필요한 용수량을 필요한 수두압으로 유지할 수 있는 물탱크 또는 저수지 등을 확보하고 있는 상태에서 펌프를	설비 \ 비상전력 등	기본전력 외의 추가적인 전력	자가발전	축전지장치	엔진구동발전	스팀터빈구동발전	공기 또는 질소설비	자동제어장치	○	○	○			△	긴급차단장치	○	○	○			△	살수장치	○	○	○	○	○		방·소화설비	○	○	○	○	○		냉각수펌프	○	○	○	○	○		물분무장치	○	○	○	○	○		제해설비	○	○	○	○	○		비상조명설비	○	○	○				검지·경보설비	○	○	○				통신설비	○	○	○			
설비 \ 비상전력 등	기본전력 외의 추가적인 전력	자가발전	축전지장치	엔진구동발전	스팀터빈구동발전	공기 또는 질소설비																																																																								
자동제어장치	○	○	○			△																																																																								
긴급차단장치	○	○	○			△																																																																								
살수장치	○	○	○	○	○																																																																									
방·소화설비	○	○	○	○	○																																																																									
냉각수펌프	○	○	○	○	○																																																																									
물분무장치	○	○	○	○	○																																																																									
제해설비	○	○	○	○	○																																																																									
비상조명설비	○	○	○																																																																											
검지·경보설비	○	○	○																																																																											
통신설비	○	○	○																																																																											

사용하지 아니하는 경우

5.1.3 통신시설 중 휴대용 확성기

5.2 비상조명 또는 통신시설로서 전지를 사용하는 것은 항상 사용할 수 있는 예비전지를 보유하고 있거나 충전식 전지일 것

6. 비상전력을 구비해야 하는 제해설비 설치 적용대상물질은 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 제2조제2호에 따른 독성가스로 한정한다.

7. 비상전력을 구비해야 하는 냉각수 펌프는 폭주반응 등 이상반응을 제어하기 위한 냉각수 공급펌프로 한정한다.

3)-3 유해화학물질사업소 안에는 긴급사태가 발생한 경우에 이를 신속히 전파할 수 있도록 사업소의 규모·구조에 적합한 표 2)-2의 통신설비를 설치한다.

표 2)-2 통신설비의 구비조건

사항별(통신범위)	설치(구비)하는 통신설비	비 고
1. 유해화학물질관리자가 상주하는 사업소와 현장사업소와의 사이 또는 현장사무소 상호간	1) 구내전화 2) 구내방송설비 3) 인터폰 4) 페이징설비	사무소가 같은 위치에 있는 경우에는 제외한다.
2. 사업소 안 전체	1) 구내방송설비 2) 사이렌 3) 휴대용 확성기 4) 페이징설비	
3. 종업원 상호간(사업소 안 임의의 장소)	1) 페이징설비 2) 휴대용 확성기 3) 트랜시버(계기등에 대하여 영향이 없는 경우에 한정한다)	사무소가 같은 위치에 있는 경우에는 제외한다.

[비고]

1. 사항별 2, 3의 휴대용 확성기는 사업장 전체면적이 1,500㎡ 이하인 경우에 한정한다.

2. 위의 표 중 통신설비는 사업소의 규모에 적합하도록 1가지 이상을 구비한다.

다. 배출설비 및 처리설비

기술기준	세부기준
1) 인화성 액체 또는 기체, 인체급성유해성물질의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 배출설비를 설치하여야 한다. 다만, 밀폐설비이거나, 건축물의 목적	1)-1 “건축물의 목적상 배출설비를 설치할 수 없는 경우”란 냉장시설, 냉동시설, 양압을 유지하여야 하는 시설 또는 밀폐되어야 하는 시설 등을 말한다. 1)-2 배출설비는 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 배출설비는 국소방식으로 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전역방식으로 할 수 있다. (1-1) 유해화학물질 취급시설이 배관이음 등으로만 된 경우 (1-2) 건축물의 구조·작업장소의 분포 등의 조건에 의하여 전역방식이 유효한 경우 (2) 배출설비는 배풍기·배출덕트·후드 등을 이용하여 강제적으로 배출하는 것으로 한다.

상 배출설비를 설치할 수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.	(3) 배출능력은 1시간당 용적의 20배 이상 또는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제429조에 따른 성능을 갖춘 것으로 한다. 다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1 m²당 18 m³ 이상으로 한다. (4) 배풍기는 강제배기방식으로 하고, 옥내덕트의 내압이 대기압 이상이 되지 아니하는 위치에 설치한다.
2) 유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질이 외부로 방출될 경우에는 저장·포집 또는 처리설비 등을 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야 한다.	
3) 유해화학물질을 폐기·처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치하여야 한다.	
4) 냉각·분리·흡수·흡착·소각·폐수처리 등의 방법으로 유해화학물질의 부산물, 흙, 포집가스 또는 폐수 등을 폐기·처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로 방출되지 아니하도록 한다.	
5) 안전밸브 등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소·흡수·세정(洗淨)·포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처리해야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자는 다음 가목부터 마목까지 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바목의 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 외부로 직접 배출할 수 있다 가) 배출물질 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려가	

있는 경우 나) 배출물질을 연소처리할 때에 유해성기체를 발생시킬 우려가 있는 경우 다) 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 완전히 처리할 수 없는 경우 라) 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는 인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의 조치를 하였을 경우 마) 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어 재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우 바) 공정 특성상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수 없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될 우려가 있는 경우	
---	--

라. 액체방류 저지설비

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질을 취급하는 건물·건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 가) 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우	

나) 물이 고일 수 없는 구조인 경우										
2) 부식성 물질을 취급하는 건물·건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피복하여야 한다.										
3) 유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크(지하에 설치하는 저장탱크는 제외한다.)를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위해 다음 각 목의 기준에 따라 방류벽, 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설(방지턱과 트렌치, 건축물 벽체의 경우 실내 저장시설에 한한다)을 설치하여야 한다. 다만, 기존 시설로서 집수시설에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 다음 중 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게 설치된 것으로 본다. 가) 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 CCTV를 추가로 설치하여 감지 경보체계를 강화한 경우 : 방류벽의 용량, 높이, 이격거리 나) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우 : 방류벽의 용량, 높이, 이격거리, 구조(액압) 다) 사고 저감을 위한 충분한 시설을 갖추고, 토양오염 방지 및 정화, 지하수 오염 모니터링 등 사고 후 사후조치 계획이 적절한 경우 : 방류벽 및 바닥 재질, 관통 배관 라) 배관에 적절한 부식방지 조치를 한 경우 : 방류벽의 관통 배관	3)-1 유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 다음의 기준에 적합한 집수시설을 설치해야 하며, 필요한 경우 건축물의 벽체를 활용할 수 있다. (1) 하나의 저장탱크 주위에 설치하는 집수시설의 용량은 당해 탱크용량의 110% 이상으로 하고, 둘 이상의 저장탱크 주위에 하나의 집수시설을 설치하는 경우에는 집수시설의 용량을 당해 저장탱크 중 용량이 최대인 것의 110% 이상으로 한다. 이 경우 집수시설의 용량은 당해 집수시설의 내용적에서 용량이 최대인 저장탱크 외의 저장탱크의 집수시설 높이 이하 부분의 용적, 당해 집수시설 내에 있는 모든 설비의 지반면 이상 부분의 기초의 체적과 칸막이 등의 체적 및 당해 집수시설 내에 있는 배관 등의 체적을 뺀 것으로 한다. 다만, 액화상태 기체화학물질 저장탱크의 경우로서 그 물질의 기화율을 고려하여 다른 법령에 따라 적절하게 설치된 경우에는 집수시설의 용량을 110% 미만으로 할 수 있다. (2) 실외에 설치하는 방류벽의 높이는 0.5 m 이상으로 한다. (3) 실내에 설치하는 방류벽을 활용한 집수시설은 외부로 유출이 없도록 탱크의 옆판으로부터 최소 0.5 m 이상 거리를 유지하여야 한다. (4) 방류벽은 실외 저장설비의 직경과 높이를 고려하여 외부로 유출이 없도록 다음 중 하나를 선택하여 저장탱크의 옆판으로부터의 거리를 유지하여야 한다. (4-1) 탱크의 옆판으로부터 최소 1.5 m 이상 (4-2) 탱크 직경이 15 m 미만인 경우에는 탱크 높이의 3분의 1 이상의 거리 (4-3) 탱크 직경이 15 m 이상인 경우에는 탱크 높이의 2분의 1 이상의 거리 (5) 집수시설 내에 설치하는 저장탱크의 수는 10개 이하로 한다. 다만, 다음에 해당하는 유해화학물질은 집수시설 내에 저장탱크를 10개를 초과하여 설치할 수 있다. (5-1) 인화점이 200 °C 이상인 유해화학물질 (5-2) 설치하는 모든 탱크의 용량이 200,000 ℓ 이하이고, 인화점이 70 °C 이상 200 °C 미만인 유해화학물질 → (6) (5)에 따라 하나의 집수시설 내에 2개 이상 물질의 저장탱크를 설치하고자 하는 경우에는 인화성 액체와 산화성 액체, 부식성 산과 염기의 혼용으로 발열 반응이 발생할 수 있는 물질의 저장탱크를 혼합하여 설치하지 아니한다. 다만, 저장탱크(기존시설에 한한다) 상호간에 집수시설과 동등 이상 규격 및 재질의 격벽을 설치하고, 저장탱크와 격벽 사이에 0.5 m 이상의 거리를 유지하는 경우에는 발열반응이 발생할 수 있는 물질의 저장탱크를 혼합하여 설치할 수 있다. (7) 집수시설은 철근콘크리트, 시멘트벽돌 등으로서 물질에 의한 액압을 충분히 견딜 수 있는 구조로 만들고, 물질이 집수시설의 외부로 유출되지 아니하는 구조로 한다. (8) 집수시설 내의 바닥은 다음에 따른 재료 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 재료를 사용하여 물질이 스며들지 못하게 하고, 해당 물질에 견딜 수 있는 것으로 한다. <table><tr><th>구분</th><th>재료1</th><th>재료2</th></tr><tr><td>콘크리트</td><td>- 콘크리트 최소 강도 21 MPa - 최소 두께 10 cm - 골재 최대치수 25 mm - 물-시멘트비 50% 이하 - 슬럼프 120~150 mm 양생 28일 이상</td><td>- 모든 콘크리트</td></tr><tr><td>도료</td><td>- 불필요</td><td>- 도료* 시공 또는 동등 이상의 내화학성 처리 * 내산페인트(강산성), 에폭시(강산성 외)</td></tr></table>	구분	재료1	재료2	콘크리트	- 콘크리트 최소 강도 21 MPa - 최소 두께 10 cm - 골재 최대치수 25 mm - 물-시멘트비 50% 이하 - 슬럼프 120~150 mm 양생 28일 이상	- 모든 콘크리트	도료	- 불필요	- 도료* 시공 또는 동등 이상의 내화학성 처리 * 내산페인트(강산성), 에폭시(강산성 외)
구분	재료1	재료2								
콘크리트	- 콘크리트 최소 강도 21 MPa - 최소 두께 10 cm - 골재 최대치수 25 mm - 물-시멘트비 50% 이하 - 슬럼프 120~150 mm 양생 28일 이상	- 모든 콘크리트								
도료	- 불필요	- 도료* 시공 또는 동등 이상의 내화학성 처리 * 내산페인트(강산성), 에폭시(강산성 외)								

	(9) 집수시설 내에는 저장설비를 위한 배관, 조명설비 및 계기시스템등의 필수설비와 이들에 부속하는 설비 외에는 설치하지 않아야 한다. 다만, 안전 확보에 필요한 설비 그 밖의 안전 확보에 지장이 없는 부속설비는 설치할 수 있다. (10) 방류벽을 활용한 집수시설에는 당해 집수시설을 관통하는 배관을 설치하지 아니한다. 다만, 방류벽에 손상을 주지 아니하도록 다음의 조치를 취한 경우에는 그러하지 아니하다. (10-1) 충전물 삽입 등을 통한 유해화학물질의 누출방지조치를 취한 경우 (10-2) 슬리브 배관 설치 등을 통한 배관의 부등침하방지 및 신축흡수조치를 취한 경우 (10-3) 완충제 삽입 등을 통한 진동흡수조치를 취한 경우 (11) 방류벽을 활용한 집수시설에는 그 내부에 고인 물을 외부로 배출하기 위한 배수구를 설치하고 이를 개폐하는 밸브 등을 방류벽의 외부에 설치한다. (12) 높이가 1 m를 넘는 방류벽의 안팎에는 방류벽 내에 출입하기 위한 계단 또는 경사로를 둘레 50 m마다 설치한다. 3)-2 "토양오염방지 및 정화, 지하수 오염 모니터링 등 사고 후 사후조치 계획이 적절한 경우"란 다음 중 하나의 기준에 따라 적용한다. (1) 「토양환경보전법」에 따른 오염토양의 정화 방법을 수립하고, 화학사고예방관리계획서를 적합 받은 경우 (2) 사고복구의 조직 및 역할, 폐기물처리 및 토양환경복원 업체 목록 등 환경복원 전문업체 활용계획 등의 조치 계획이 적절한 경우
4) 액체상태 유해화학물질을 적재·하역하는 시설의 바닥둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을 설치해야 한다. 다만, 선박에 연료, 첨가제 등을 주입하는 작업에서 방지턱 등을 설치하는 것이 곤란한 경우에는 이동식 집수시설을 설치할 수 있다.	4)-1 방지턱은 다음의 기준에 적합하게 설치한다. (1) 방지턱의 설치둘레 길이는 운송차량에 고정된 탱크의 길이 이상일 것 (2) 방지턱의 설치둘레 폭은 차량 진입을 고려하여 차량의 폭 이상일 것 (3) 방지턱의 높이는 15 cm 이상 또는 운송차량 탱크용량의 1/4 이상의 용량을 수용할 수 있는 높이 이상으로 할 것 4)-2 트렌치 및 집수조는 다음의 기준에 적합하게 설치한다. (1) 트렌치의 설치둘레 길이는 운송차량에 고정된 탱크의 길이 이상일 것 (2) 트렌치의 설치둘레 폭은 차량 진입을 고려하여 차량의 폭 이상일 것 (3) 트렌치 및 집수조의 용량은 운송차량 탱크용량의 1/4 이상을 수용할 수 있는 용량으로 할 것 4)-3 4)-1, 4)-2에도 불구하고 「유해화학물질 차량 운송시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제5조제5호에서 정하는 칸막이로 구획할 경우에는 방지턱, 트렌치 및 집수조의 용량은 칸막이로 구획된 용량 중 가장 큰 부분용량의 1/4 이상으로 할 수 있다. 4)-4 이동식 집수시설은 다음의 기준에 적합하게 설치·관리한다. (1) 유해화학물질이 스며들지 않는 적절한 재질을 사용할 것 (2) 이동식 집수시설의 설치둘레 길이는 운송차량에 고정된 탱크의 길이 이상일 것 (3) 이동식 집수시설의 설치둘레 폭은 차량 진입을 고려하여 차량의 폭 이상일 것 (4) 이동식 집수시설의 용량은 적재·하역량의 1/4 이상을 수용할 수 있는 용량으로 사용할 것 (5) 이동식 집수시설에 모인 유해화학물질은 펌프 등을 활용하여 적절하게 이송·처리할 것 (6) 이동식 집수시설의 유해화학물질이 외부로 유출되지 않도록 사용 전·후 파손 및 누출 여부 등을 확인·점검 할 것

3. 피해저감 설치기준

가. 피해저감 시설

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질 중 화재의 원인이 될	

우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.	
2) 유해화학물질로 인한 피해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 한다. 또한, 개인보호장구는 긴급 시 유해화학물질 유출로부터 안전한 장소에 보관 및 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하고, 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다.	2)-1 저장시설에는 유해화학물질로 인한 피해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다. 다만, 법 제23조제2항에 따라 환경부장관에게 제출한 화학사고예방관리계획서(중전의 「화학물질관리법」에 따른 장외영향평가서 및 위해관리계획서를 포함한다)에서 정하는 방재약품·방재장비 및 응급조치 장비를 구비하면 충분한 수량을 비친 것으로 본다.
3) 작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에 긴급세척시설을 설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 공정 특성상 위험을 초래할 우려가 있어 긴급세척시설의 설치가 곤란한 경우에는 이동식으로 설치할 수 있고, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 설치하지 아니할 수 있다. 가) 노출된 물질이 물과 반응하여 위험을 초래할 수 있는 경우 나) 선박건조공정 중에서 생태유해성물질만 취급하는 공정인 경우	3)-1 긴급세척시설을 설치한 경우에는 성능이 유지될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.